

Часть 1. Юнит -тестирование

```
GET /api/v1/menu 200 42.158 ms - 4122
GET /api/v1/cart/999 200 12.341 ms - 245
POST /api/v1/cart 201 18.953 ms - 63
POST /api/v1/orders/create 201 24.416 ms - 88
GET /api/v1/orders/active/999 500 4.243 ms - 54
PASS src/__tests__/delivery.test.js
  ✓ Get menu items from database (25 ms)
  ✓ Post item to client cart via manage_cart (14 ms)
  ✓ Fetch client cart contents (11 ms)
  ✓ Create transactional order in DB (19 ms)
  Get active orders
    ✓ return 200 and JSON with active order details (85 ms)
    ✓ return 500 when active order not found in DB (8 ms)

Test Suites: 1 passed, 1 total
Tests:       6 passed, 6 total
Snapshots:   0 total
Time:        0.78 s, estimated 1 s
Ran all test suites.
```

Рисунок 1 — Юнит-тесты

Часть 2. Тестирование производительности (JMeter)

Конфигурация теста в JMeter:

- Number of threads (users): 300 виртуальных пользователей.
- Ramp-up period: 5 секунд (плавное нарастание нагрузки).
- Loop count: 5 повторений.
- Всего запросов (samples): 3000 шт.

Label	# Samples	Average	Min	Max	Std. Dev.	Error %	Throughput	Received ...	Sent KB/sec	Avg. Bytes
HTTP Req...	900	1	0	4	0.71	0.00%	4.1/sec	3.40	0.52	846.0
TOTAL	900	1	0	4	0.71	0.00%	4.1/sec	3.40	0.52	846.0

Рисунок 2 — Тестирование пункта меню

Label	# Samples	Average	Min	Max	Std. Dev.	Error %	Throughput	Received ...	Sent KB/sec	Avg. Bytes
HTTP Req...	600	1	1	4	0.69	0.00%	4.5/sec	3.75	0.58	846.0
TOTAL	600	1	1	4	0.69	0.00%	4.5/sec	3.75	0.58	846.0

Рисунок 3 — Тестирование пункта категорий

Label	# Samples	Average	Min	Max	Std. Dev.	Error %	Throughput	Received ...	Sent KB/sec	Avg. Bytes
HTTP Req...	300	2	0	5	0.76	0.00%	59.0/sec	48.76	7.84	846.0
TOTAL	300	2	0	5	0.76	0.00%	59.0/sec	48.76	7.84	846.0

Рисунок 4 — Тестирование пункта регистраций

Label	# Samples	Average	Min	Max	Std. Dev.	Error %	Throughput	Received ...	Sent KB/sec	Avg. Bytes
HTTP Req...	300	2	0	5	0.74	0.00%	59.0/sec	48.70	7.66	846.0
TOTAL	300	2	0	5	0.74	0.00%	59.0/sec	48.70	7.66	846.0

Рисунок 5 — Тестирование пункта логинов

Часть 3. Тест-кейсы и дефект-репорт

Таблица 1 — Тест-кейсы

ID	Компонент	Название тест-кейса	Шаги воспроизведения	Ожидаемый результат	Статус
ТС-01	Авторизация	Вход в систему с валидными данными	1. Открыть форму авторизации. 2. Ввести номер +79998887766. 3. Ввести верный пароль. 4. Нажать «Войти».	Сессия успешно создана. В шапке отображается «Анна». Статус: 200 ОК.	Passed
ТС-02	Каталог	Фильтрация меню	1. Находясь на главном экране, нажать кнопку фильтра «Пицца».	В центральной колонке остаются только блюда, у которых указана категория «Пицца».	Passed
ТС-03	Корзина	Добавление позиции в корзину	1. Нажать кнопку «+ В корзину» у Пиццы Пепперони. 2. Проверить правую колонку.	Блюдо отобразилось в корзине. Вызвалась процедура <code>manage_cart()</code> . Итоговая сумма пересчитана.	Passed

ТС-04	Корзина	Оформление заказа без авторизации	1. Очистить сессию (выйти). 2. Добавить товар в корзину. 3. Нажать кнопку «Оформить заказ».	Кнопка заблокирована. Всплывает окно авторизации (с возможностью переключения на окно входа)	Passed
ТС-05	Профиль	Изменение домашнего адреса с пустым полем	1. Авторизоваться. 2. Перейти в блок адреса. 3. Стереть адрес (оставить поле пустым). 4. Нажать «Сохранить».	Система выдает ошибку валидации формы. Запрос в БД <code>manage_addresses()</code> не отправляется.	Failed

Таблица 2 — Описание обнаруженных

Атрибут	Описание
ID Дефекта	BUG-001
Название	Падение сервера в Internal Server Error (500) при сохранении адреса доставки с незаполненным полем <code>full_address</code> .
Компонент	Модуль управления адресами (<code>api/views.py</code>  функция <code>manage_addresses_view</code>).
Окружение	macOS 26.5, Safari v26.5, Django 6.1.1, PostgreSQL 18.
Приоритет	High (Высокий). Блокирует заполнение профиля пользователем, требует быстрого исправления.
Важность	Major (Значительный). Нарушена критическая бизнес-логика и падает бэкенд, однако существует временный обходной путь (валидация на фронтенде).
Шаги воспроизведения	1. Авторизоваться на главном экране под любым валидным пользователем. 2. Создать заказ. 3. Оставить поле «Адрес доставки» абсолютно пустым. 4. В поле «Комментарий курьеру» ввести любой текст (например,

	«Второй этаж»). 5. Нажать на кнопку «Оформить».
Фактический результат	Фронтенд выводит системную плашку Ошибка сервера Django: код 500. В терминале бэкенда Django падает необработанное исключение СУБД: psycopg2.errors.NotNullViolation: null value in column "full_address" of relation "client_address" violates not-null constraint.
Ожидаемый результат	Сервер бэкенда перехватывает исключение и возвращает структурированный JSON-ответ с ошибкой валидации: <pre>{"detail": "Поле full_address является обязательным для заполнения"}</pre> HTTP-статус ответа: 400 Bad Request.